Teorema de Green

Frontera contra interior, en el plano

Andrés Fabián Leal Archila

Cálculo III (Multivariable) — Cód. 20254

Video 1 de 3

Frontera contra interior

- **TFC:** $\displaystyle\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$

  el interior del intervalo $\leftrightarrow$ sus dos extremos

Frontera contra interior

- **TFC:** $\displaystyle\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$

  el interior del intervalo $\leftrightarrow$ sus dos extremos

- **Green:** $\displaystyle\oint_C (\cdots) = \iint_R (\cdots)$

  la curva frontera $\leftrightarrow$ la región que encierra

Frontera contra interior

- **TFC:** $\displaystyle\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$

  el interior del intervalo $\leftrightarrow$ sus dos extremos

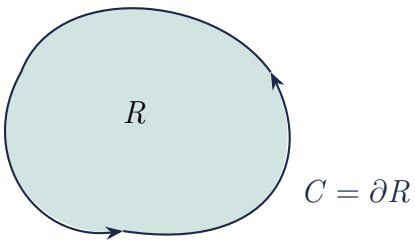
- **Green:** $\displaystyle\oint_C (\cdots) = \iint_R (\cdots)$

  la curva frontera $\leftrightarrow$ la región que encierra

Lo que pasa en el interior queda determinado
por lo que pasa en el borde.

Orientación positiva

- Se recorre C dejando la región R **siempre a la izquierda**.
- Para una región sin agujeros: sentido **antihorario**.



Teorema de Green

Teorema

Si C es la frontera de R, orientada positivamente,

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dA.$$

Teorema de Green

Teorema

Si C es la frontera de R, orientada positivamente,

$$\oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) dA.$$

Con $\mathbf{F} = \langle M, N \rangle$: $\displaystyle\oint_{\partial R} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k}\, dA$

Cuándo se puede usar

- C es **cerrada**, **simple** y suave por partes.
- C está orientada **positivamente**.
- M y N tienen derivadas parciales **continuas** en un abierto que contiene a **toda** la región R.

Cuándo se puede usar

- C es **cerrada**, **simple** y suave por partes.
- C está orientada **positivamente**.
- M y N tienen derivadas parciales **continuas** en un abierto que contiene a **toda** la región R.

cuidado Si el campo no está definido en algún punto de R (un "agujero"), Green **no** se aplica a esa región.

▶ **Animación Manim**

Región y orientación del borde

Se dibuja una región R y una flecha recorre su borde dejándola a la izquierda. Después, una región con un agujero: el borde exterior en sentido antihorario y el interior en sentido horario.

Por qué funciona

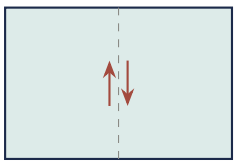
- Se parte R en cuadritos.

Por qué funciona

- Se parte R en cuadritos.
- En cada cuadrito: circulación $\approx (N_x - M_y)\,\Delta A$.

Por qué funciona

- Se parte R en cuadritos.
- En cada cuadrito: circulación $\approx (N_x - M_y)\,\Delta A$.
- Los lados interiores se recorren dos veces, en sentidos opuestos: **se cancelan**.



se cancelan

▶ **Animación Manim**

Verificación de Green en un disco

$\mathbf{F} = \langle -y, x \rangle$ sobre la circunferencia de radio 2: las flechas del campo son tangentes y la circulación se acumula hasta 8π. Luego el disco se llena con la densidad constante $N_x - M_y = 2$ y el área 4π da 8π.

Verificación: los dos lados

$$\mathbf{F} = \langle -y,\ x \rangle, \qquad R:\ x^2 + y^2 \leq 4.$$

Verificación: los dos lados

$\mathbf{F} = \langle -y,\ x \rangle, \quad R:\ x^2 + y^2 \leq 4.$

- **Interior:** $N_x - M_y = 1 - (-1) = 2, \quad \iint_R 2\, dA = 2 \cdot 4\pi = 8\pi.$

Verificación: los dos lados

$\mathbf{F} = \langle -y,\ x \rangle, \qquad R:\ x^2 + y^2 \le 4.$

- **Interior:** $N_x - M_y = 1 - (-1) = 2, \quad \displaystyle\iint_R 2\, dA = 2 \cdot 4\pi = 8\pi.$
- **Borde:** $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\operatorname{sen} t \rangle, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = 4, \quad \displaystyle\int_0^{2\pi} 4\, dt = 8\pi.$

Verificación: los dos lados

$\mathbf{F} = \langle -y,\ x \rangle, \quad R:\ x^2 + y^2 \le 4.$

- **Interior:** $N_x - M_y = 1 - (-1) = 2, \quad \iint_R 2\, dA = 2 \cdot 4\pi = 8\pi.$
- **Borde:** $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\,\mathrm{sen}\, t \rangle, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' = 4, \quad \int_0^{2\pi} 4\, dt = 8\pi.$

$$8\pi = 8\pi \ \checkmark$$

Green al revés: medir áreas

Si $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R.

Green al revés: medir áreas

Si $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R.

$$\mathbf{F} = \left\langle -\tfrac{y}{2},\ \tfrac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$

Green al revés: medir áreas

Si $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R.

$$\mathbf{F} = \left\langle -\tfrac{y}{2},\ \tfrac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$

$$\boxed{A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x\, dy - y\, dx}$$

Green al revés: medir áreas

Si $N_x - M_y = 1$, el lado derecho de Green es el **área** de R.

$$\mathbf{F} = \left\langle -\tfrac{y}{2},\ \tfrac{x}{2} \right\rangle \implies N_x - M_y = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$

$$\boxed{A(R) = \frac{1}{2} \oint_C x\, dy - y\, dx}$$

Un área calculada recorriendo solo el borde: el principio del planímetro.

Ejemplo: la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ b\,\mathrm{sen}\, t\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

Ejemplo: la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ b\,\mathrm{sen}\, t\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

$$x\,dy - y\,dx = a\cos t\,(b\cos t)\,dt - b\,\mathrm{sen}\, t\,(-a\,\mathrm{sen}\, t)\,dt = ab\,dt$$

Ejemplo: la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ b\operatorname{sen} t\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

$$x\,dy - y\,dx = a\cos t\,(b\cos t)\,dt - b\operatorname{sen} t\,(-a\operatorname{sen} t)\,dt = ab\,dt$$

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\,dt = \boxed{\pi ab}$$

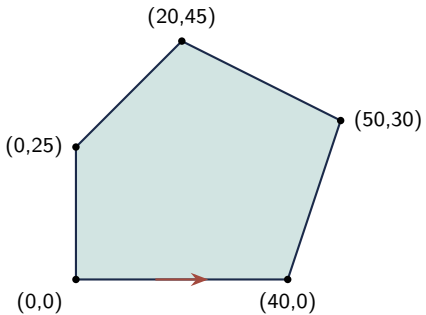
Problema 34(a): el área de un lote

Un topógrafo recorre el borde de un lote en sentido **antihorario**: $(0,0)$, $(40,0)$, $(50,30)$, $(20,45)$, $(0,25)$ (metros).

Problema 34(a): el área de un lote

Un topógrafo recorre el borde de un lote en sentido **antihorario**: $(0,0)$, $(40,0)$, $(50,30)$, $(20,45)$, $(0,25)$ (metros).

Usar $A = \frac{1}{2}\oint_C x\,dy - y\,dx$.



34(a): lo que aporta un lado

Lado de (x_1, y_1) a (x_2, y_2):

$$x = x_1 + t\,\Delta x, \quad y = y_1 + t\,\Delta y, \quad 0 \le t \le 1.$$

34(a): lo que aporta un lado

Lado de (x_1, y_1) a (x_2, y_2):
$x = x_1 + t\,\Delta x, \quad y = y_1 + t\,\Delta y, \quad 0 \le t \le 1.$

$$x\,dy - y\,dx = \big[(x_1 + t\Delta x)\Delta y - (y_1 + t\Delta y)\Delta x\big]\,dt$$

34(a): lo que aporta un lado

Lado de (x_1, y_1) a (x_2, y_2):
$x = x_1 + t\,\Delta x, \quad y = y_1 + t\,\Delta y, \quad 0 \le t \le 1.$

$$x\,dy - y\,dx = \big[(x_1 + t\Delta x)\Delta y - (y_1 + t\Delta y)\Delta x\big]\,dt$$

$$= (x_1\Delta y - y_1\Delta x)\,dt = (x_1 y_2 - x_2 y_1)\,dt$$

34(a): lo que aporta un lado

Lado de (x_1, y_1) a (x_2, y_2):

$$x = x_1 + t\,\Delta x, \quad y = y_1 + t\,\Delta y, \quad 0 \le t \le 1.$$

$$x\,dy - y\,dx = \big[(x_1 + t\Delta x)\Delta y - (y_1 + t\Delta y)\Delta x\big]\,dt$$

$$= (x_1\Delta y - y_1\Delta x)\,dt = (x_1 y_2 - x_2 y_1)\,dt$$

$$\boxed{\frac{1}{2}\int_{\text{lado}} x\,dy - y\,dx = \frac{1}{2}\,(x_1 y_2 - x_2 y_1)}$$

34(a): los cinco lados

Lado	$x_1 y_2 - x_2 y_1$
$(0,0) \to (40,0)$	0
$(40,0) \to (50,30)$	$1200 - 0 = 1200$
$(50,30) \to (20,45)$	$2250 - 600 = 1650$
$(20,45) \to (0,25)$	$500 - 0 = 500$
$(0,25) \to (0,0)$	0
Suma	3350

34(a): los cinco lados

Lado	$x_1 y_2 - x_2 y_1$
$(0,0) \to (40,0)$	0
$(40,0) \to (50,30)$	$1200 - 0 = 1200$
$(50,30) \to (20,45)$	$2250 - 600 = 1650$
$(20,45) \to (0,25)$	$500 - 0 = 500$
$(0,25) \to (0,0)$	0
Suma	3350

$$A = \tfrac{1}{2} \cdot 3350$$

$$\boxed{A = 1675 \text{ m}^2}$$

34(a): comprobación

Rectángulo 50×45 menos tres triángulos:

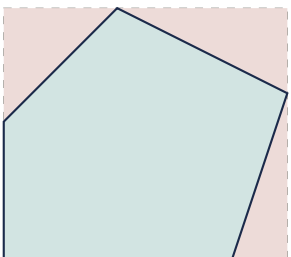
$$2250 - (150 + 225 + 200) = \boxed{1675} \checkmark$$

34(a): comprobación

Rectángulo 50×45 menos tres triángulos:

$$2250 - (150 + 225 + 200) = \boxed{1675}\ \checkmark$$

$1675\ \mathrm{m}^2 \approx 0{,}17$ hectáreas.



Errores típicos con Green

1. **Orientación**: si C va en sentido horario, $\oint_C = -\iint_R (N_x - M_y)\, dA$.

Errores típicos con Green

1. **Orientación**: si C va en sentido horario, $\oint_C = -\iint_R (N_x - M_y)\, dA$.
2. **Dominio con agujeros**: $\mathbf{F} = \left\langle \frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right\rangle$ cumple $N_x = M_y$, pero su circulación en la circunferencia unitaria es $2\pi \neq 0$.

   No contradice a Green: $\mathbf{F}$ no está definido en el origen, que está dentro del disco.

Para recordar

1. Green: circulación en el borde $=$ integral doble de $N_x - M_y$ en el interior.
2. Orientación positiva: la región siempre a la izquierda.
3. Condiciones: curva cerrada y simple; campo $\mathcal{C}^1$ en **toda** la región.
4. Al revés: $A = \frac{1}{2} \oint_C x\,dy - y\,dx$ mide áreas recorriendo el borde.